

第二章 敏度分析和误差分析

§2.1 向量范数和矩阵范数

(一) 向量范数 $\left\{ \begin{array}{l} \text{定义: } 1^\circ, 2^\circ, 3^\circ \\ \text{性质: } 1^\circ, 2^\circ, 3^\circ \end{array} \right.$

(二) 矩阵范数

(I) 定义: $1^\circ, 2^\circ, 3^\circ, 4^\circ$ 相容性

(II) 性质: $1^\circ, 2^\circ$

(III) 诱导范数 (算子范数) $\| \cdot \|_p \quad \| \cdot \|_1, \| \cdot \|_\infty, \| \cdot \|_2$

若 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $X \in \mathbb{R}^n$, 若 $\|AX\|_v \leq \|A\|_m \cdot \|X\|_v$, 则称

矩阵范数 $\| \cdot \|_m$ 和 向量范数 $\| \cdot \|_v$ 相容. (默认相容)

(IV) 矩阵范数和谱半径的关系.

$$1^\circ \rho(A) \leq \|A\|$$

$$2^\circ \forall \varepsilon > 0, \text{ 存在诱导范数 } \| \cdot \|, \text{ s.t. } \|A\| \leq \rho(A) + \varepsilon.$$

(V) 收敛性.

1° 定义: 记 $A^{(m)} = (a_{ij}^{(m)})$, 对于矩阵序列 $\{A^{(m)}\}_{m=1}^\infty$,

若存在矩阵 $A = (a_{ij})$, 使得 $\lim_{m \rightarrow \infty} \|A^{(m)} - A\| = 0$.

称 $\{A^{(m)}\}$ 收敛于 A , 记作 $\lim_{m \rightarrow \infty} A^{(m)} = A$.

注: $\{A^{(m)}\}$ 的收敛性与范数定义有关.

$$\text{定理: } \lim_{m \rightarrow \infty} A^{(m)} = A \Leftrightarrow \lim_{m \rightarrow \infty} a_{ij}^{(m)} = a_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n.$$

2° 定义: 对于 $A = (a_{ij})$, 若矩阵序列 $\{A^k\}$ 收敛于 0 矩阵, 则称 A 为收敛矩阵.

$$\downarrow$$

$$\underbrace{A \cdots \cdots A}_k$$

3° 定义: 设 $A^{(m)} = (a_{ij}^{(m)})$, 若级数 $\sum_{m=1}^{\infty} a_{ij}^{(m)}$ 对 $i, j = 1, \dots, n$ 都收敛, 则称矩阵级数 $\sum_{m=1}^{\infty} A^{(m)}$ 收敛.

定理: A 为收敛矩阵 $\Leftrightarrow \rho(A) < 1$.

证明: " $\Rightarrow$ " 若 A 为收敛矩阵, 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|A^k\| = 0$.

记 $\lambda(A)$ 为 A 的特征值全体构成的集合.

设 $\lambda_0 \in \lambda(A)$ 且 $|\lambda_0| = \rho(A)$, λ_0^k 为 A^k 的特征值.

$$0 \leq |\lambda_0|^k = |\lambda_0^k| \leq \rho(A^k) \leq \|A^k\| \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$$

$$\Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} |\lambda_0|^k = 0 \Rightarrow |\lambda_0| < 1 \Rightarrow \rho(A) < 1.$$

" $\Leftarrow$ " 若 $\rho(A) < 1$, 取 $\varepsilon = \frac{1 - \rho(A)}{2} > 0$

存在诱导范数 $\|\cdot\|_\alpha$, 使得 $\|A\|_\alpha \leq \rho(A) + \varepsilon = \frac{1 + \rho(A)}{2} < 1$

$$0 \leq \|A^k\|_\alpha \stackrel{\text{相容性}}{\leq} \|A\|_\alpha^k \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$$

$$\Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \|A^k\|_\alpha = 0 \quad \text{即 } A \text{ 为收敛矩阵.} \quad \square$$

推论: $\|A\| < 1$, 则 A 为收敛矩阵.

证明: $\rho(A) \leq \|A\| < 1$.

定理: $\sum_{k=0}^{\infty} A^k$ 收敛的充分必要条件为 $\rho(A) < 1$.

证明: 记 $B^{(m)} = \sum_{k=0}^m A^k$

" $\Leftarrow$ " 若 $\rho(A) < 1$, 存在诱导范数 $\|\cdot\|_\alpha$, 使得 $\|A\|_\alpha \leq \frac{1+\rho(A)}{2} < 1$.

$$\begin{aligned} \|B^{(n)} - B^{(m)}\|_\alpha &= \left\| \sum_{k=m+1}^n A^k \right\|_\alpha \leq \sum_{k=m+1}^n \|A^k\|_\alpha \leq \sum_{k=m+1}^n \|A\|_\alpha^k = \frac{\|A\|_\alpha^{m+1} (1 - \|A\|_\alpha^{n-m})}{1 - \|A\|_\alpha} \\ &\leq \frac{\|A\|_\alpha^{m+1}}{1 - \|A\|_\alpha} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

$\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} A^k$ 收敛.

" $\Rightarrow$ " 记 $B = \sum_{k=0}^{\infty} A^k$. $B^{(m)} \rightarrow B$

$$\begin{aligned} 0 \leq \|A^k\| &= \|B^{(k)} - B^{(k-1)}\| = \|B^{(k)} - B + B - B^{(k-1)}\| \\ &\leq \|B^{(k)} - B\| + \|B - B^{(k-1)}\| \rightarrow 0 \end{aligned}$$

$\Rightarrow \|A^k\| \rightarrow 0$ 即 A 为收敛矩阵 $\Rightarrow \rho(A) < 1$. $\square$.

定理: 若 $\sum_{k=0}^{\infty} A^k$ 收敛, 则 $I-A$ 可逆且 $(I-A)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} A^k$,

并存在诱导范数 $\|\cdot\|_\alpha$, $\|(I-A)^{-1} - \sum_{k=0}^m A^k\|_\alpha \leq \frac{\|A\|_\alpha^{m+1}}{1 - \|A\|_\alpha}$.

证明: 假设 $I-A$ 不可逆, 即 $(I-A)x=0$ 有非零解.

即存在 $x \neq 0$, $x = Ax$.

由 $\sum_{k=0}^{\infty} A^k$ 收敛 $\Rightarrow \rho(A) < 1$. 对于 $\varepsilon = \frac{1-\rho(A)}{2} > 0$,

存在诱导范数 $\|\cdot\|_\alpha$. (不妨设由向量范数 $\|\cdot\|_\nu$ 诱导). s.t.

$$\|A\|_\alpha \leq \frac{1+\rho(A)}{2} < 1.$$

$$0 \neq \underbrace{\|x\|_\nu} = \|Ax\|_\nu \leq \|A\|_\alpha \|x\|_\nu < \underbrace{\|x\|_\nu}. \text{ 矛盾.}$$

$$(I-A) \sum_{k=0}^m A^k = (I-A)(I+A+A^2+\dots+A^m) = I-A^{m+1} \rightarrow I, m \rightarrow \infty$$

$$\Rightarrow (I-A) \sum_{k=0}^{\infty} A^k = I \Rightarrow (I-A)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} A^k.$$

$$\| (I-A)^{-1} - \sum_{k=0}^m A^k \|_{\alpha} = \left\| \sum_{k=m+1}^{\infty} A^k \right\|_{\alpha} \leq \sum_{k=m+1}^{\infty} \|A\|_{\alpha}^k = \frac{\|A\|_{\alpha}^{m+1}}{1-\|A\|_{\alpha}}. \quad (2)$$

推论: 若 $\|A\| < 1$, 且 $\|I\|$ 满足 $\|I\|=1$, 则 $I-A$ 可逆且

$$\| (I-A)^{-1} \| \leq \frac{1}{1-\|A\|} \quad \|I\|$$

证明: $\rho(A) \leq \|A\| < 1$. $\| (I-A)^{-1} \| \leq \left\| \sum_{k=0}^{\infty} A^k \right\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \|A\|^k = \frac{1}{1-\|A\|}.$

§2.2 敏度分析

① 若 $AX=b$ 的系数矩阵 A 非奇异, A 有小扰动 δA 即 $A \rightarrow A+\delta A$ 且 $\|A^{-1}\delta A\| < 1$.

相应方程组的解也有扰动 δX . 即

$$(A+\delta A)(X+\delta X) = b \quad A(I+A^{-1}\delta A)$$

$$\Rightarrow (A+\delta A) \cdot \delta X + \delta A \cdot X = 0 \Rightarrow \delta X = - \underline{(A+\delta A)^{-1}} \delta A X$$

$$\|\delta X\| \leq \|A^{-1}\| \|(I+A^{-1}\delta A)^{-1}\| \|\delta A\| \|X\|$$

$$\leq \frac{\|A^{-1}\| \|\delta A\| \|X\|}{1 - \|A^{-1}\delta A\|} \quad \|A^{-1}\delta A\| \leq \|A^{-1}\| \|\delta A\|$$

$$\leq \frac{\|A^{-1}\| \|\delta A\| \|X\|}{1 - \|A^{-1}\| \|\delta A\|}$$

$$\frac{\|\delta X\|}{\|X\|} \leq \frac{\|A^{-1}\| \|A\| \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}}{1 - \|A^{-1}\| \|A\| \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}} \approx \boxed{\|A^{-1}\| \|A\|} \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}$$

② 若 $AX=b$, 常数项 b 有扰动 δb , 会引起方程的解的扰动 δX

$$\text{即 } A(x + \delta x) = b + \delta b \Rightarrow A\delta x = \delta b \Rightarrow \delta x = A^{-1}\delta b$$

$$\begin{aligned} \frac{\|\delta x\|}{\|x\|} &\leq \frac{\|A^{-1}\| \|\delta b\|}{\|x\|} & \|b\| = \|Ax\| &\leq \|A\| \cdot \|x\| \\ &= \frac{\|A^{-1}\| \|A\| \|\delta b\|}{\|A\| \|x\|} \leq \boxed{\|A^{-1}\| \|A\|} \frac{\|\delta b\|}{\|b\|} \end{aligned}$$

定义: 若 A 非奇异, $\text{Cond}_p(A) = \kappa(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$ 为 A 的条件数.

注: ① 条件数大 (小), 则 A 是病 (良) 态.

② 任意两个范数下的条件数都是等价的. 即

在 α 范数下病 (良) 态的, β 范数下也是病 (良) 态的.

③ 几何意义: $\frac{1}{\kappa_2(A)} = \frac{1}{\|A\|_2 \|A^{-1}\|_2} = \min \left\{ \frac{\|\delta A\|_2}{\|A\|_2} : A + \delta A \text{ 奇异} \right\}$

在谱范数下, 一个矩阵的条件数的倒数恰好等于

该矩阵与全体奇异矩阵所成集合的相对距离.

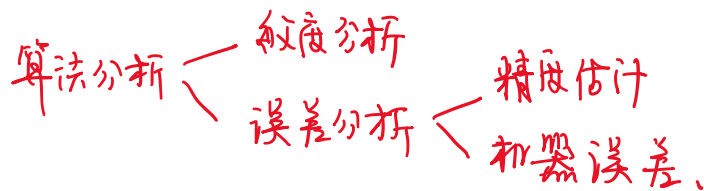
④ $\kappa(A) \geq 1$ $\kappa(A) = \|A\| \|A^{-1}\| \geq \|AA^{-1}\| = \boxed{\|I\| = 1}$ ↗ 对谱范数成立

定理: 若 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 非奇异, $b \in \mathbb{R}^n$ 非零, 假设 $\delta A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 满足 $\|A^{-1}\| \|\delta A\| < 1$.

若 x 和 $x + \delta x$ 分别是线性方程组 $Ax = b$ 和 $(A + \delta A)(x + \delta x) = b + \delta b$ 的解.

$$\text{则 } \frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \frac{\kappa(A)}{1 - \kappa(A) \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}} \left(\frac{\|\delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\delta b\|}{\|b\|} \right)$$

当 $\frac{\|\delta A\|}{\|A\|}$ 较小时 $\approx \kappa(A) \left(\frac{\|\delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\delta b\|}{\|b\|} \right)$ ↖ 相对误差放大率



§ 2.3 误差分析

(一) 精度估计

(I) 设用某种计算方法求解线性方程组 $AX=b$ 得到的计算解 $\hat{x}$ ，

$$\begin{aligned} r &= b - A\hat{x} \\ &= Ax - A\hat{x} \end{aligned}$$

准确解 $\uparrow$

$$AX=b, \quad A\hat{x} \stackrel{?}{=} b$$

$$\downarrow$$

$$\|b\| \leq \|A\| \|\hat{x}\|$$

$$x - \hat{x} = A^{-1}r$$

$$\text{即有 } \frac{\|x - \hat{x}\|}{\|\hat{x}\|} \leq \frac{\|A^{-1}\| \|A\| \|r\|}{\|A\| \|\hat{x}\|} = \|A^{-1}\| \|A\| \frac{\|r\|}{\|b\|}$$

取无穷范数时: $\frac{\|x - \hat{x}\|_{\infty}}{\|\hat{x}\|_{\infty}} \leq \kappa_{\infty}(A) \frac{\|r\|_{\infty}}{\|b\|_{\infty}}$ 其中 $\kappa_{\infty}(A) = \|A^{-1}\|_{\infty} \|A\|_{\infty}$.

关键在于如何计算 $\|A^{-1}\|_{\infty}$.

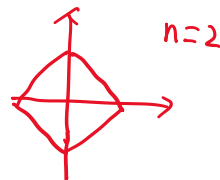
(II) “盲人爬山法”

$B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 估计 $\|B\|_1$

$$\text{定义 } f(x) = \|Bx\|_1 = \sum_{i=1}^n \left| \sum_{j=1}^n b_{ij} x_j \right|, \quad D = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_1 = 1\}$$

易证 $f(x)$ 是凸函数, D 为凸集.

求 $\|B\|_1 \Leftrightarrow$ 求凸函数 $f(x)$ 在 D 上的最大值.



$$\text{令 } \|x^{(0)}\|_1 = 1, \quad \xi_i = \text{sgn} \left(\sum_{j=1}^n b_{ij} x_j^{(0)} \right)$$

$$\Rightarrow f(x^{(0)}) = \sum_{i=1}^n \xi_i \sum_{j=1}^n b_{ij} x_j^{(0)}$$

$$\sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n b_{ij} \xi_i \right) x_j$$

$$\mathbb{R}^{1 \times n} \Rightarrow \nabla f = V^T B = (B^T V)^T, \quad V = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$$

$$w = BX^{(0)} \quad z = B^T V$$

定理 2.5.1 判断 $\|z\|_\infty \leq z^T x^{(0)}$ 则 $\|B\|_1 = \|w\|_1$,

else. 则 $\|Be_j\|_1 > \|BX^{(0)}\|_1$, 其中 $z_j = \|z\|_\infty$.
 j 满足

$$\text{更新 } x^{(0)} = e_j$$

算法 2.5.1

(III) 估计一个计算解 $\hat{x}$ 的精度.

① 利用算法 2.5.1 计算 $\|A^{-1}\|_\infty$, 得到一个估计值 $\tilde{v}$

$$\|A^{-1}\|_\infty = \|A^T\|_1, \text{ 在算法 2.5.1 中令 } B = A^T$$

实际上, 计算 $w = BX^{(0)}$ 和 $z = B^T V$. 相当于求解

$$A^T w = X^{(0)} \text{ 和 } Az = V.$$

② 计算 $\tilde{r} = \|r\|_\infty$, $\tilde{\beta} = \|b\|_\infty$, 和 $\tilde{\alpha} = \|A\|_\infty$

③ $\tilde{\rho} = \frac{\tilde{v} \tilde{\alpha} \tilde{r}}{\tilde{\beta}}$ 可作为计算解 $\hat{x}$ 的相对误差的一个估计.

(IV) 若 $\hat{x}$ 的精度低, 可将 $\hat{x}$ 作为初值, 迭代于 $g(x) = Ax - b$ 上.

步骤: ① 计算 $r = b - A\hat{x}$

② 求解 $Az = r$

③ 计算 $\tilde{x} = \hat{x} + z$

④ 判断. 若 $\frac{\|\tilde{x} - \hat{x}\|_\infty}{\|\tilde{x}\|_\infty} \leq \varepsilon$ 则结束.

否则 $\hat{x} = \tilde{x}$, goto ①

算法 2.5.2.

给位 10